

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 15

Capitalização e montante

Aluno: _____

Objetivo: compreender a capitalização composta e calcular montante, juros, taxas e períodos. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: crescimento exponencial, fator de capitalização e comparação com juros simples.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. A lógica dos compostos

No regime composto, os juros de cada período são incorporados ao saldo e passam a render nos períodos seguintes. Por isso, ocorre 'juros sobre juros'.

$C=1000$ a 10%: após 1 período, 1100; após 2, 1210.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Fórmula do montante

A fórmula é $M=C(1+i)^t$. O fator $1+i$ é aplicado uma vez a cada período.

1000 a 10% por 3 períodos $\rightarrow M=1000 \times 1,1^3=1331$.

☐ 3. 3. Juros

Os juros acumulados são $J=M-C$. Não confunda a taxa de um período com o percentual total acumulado.

No exemplo, $J=331$, ou 33,1% acumulados.

☐ 4. 4. Taxas equivalentes e período

Se a capitalização é mensal, o expoente conta meses. Taxas nominais, efetivas e equivalentes podem exigir atenção especial; não troque a taxa sem verificar o regime.

Taxa mensal de 1% por 12 meses não é simplesmente 12% efetivos.

☐ 5. 5. Comparação com simples

No simples, $M=C(1+it)$; no composto, $M=C(1+i)^t$. Para períodos positivos e taxa positiva, a diferença tende a crescer com o tempo.

Para $C=1000$, $i=10\%$, $t=3$: simples=1300; composto=1331.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. A lógica dos compostos: No regime composto, os juros de cada período são incorporados ao saldo e passam a render nos períodos seguintes. Por isso, ocorre 'juros sobre juros'.
2. Fórmula do montante: A fórmula é $M=C(1+i)^t$. O fator $1+i$ é aplicado uma vez a cada período.
3. Juros: Os juros acumulados são $J=M-C$. Não confunda a taxa de um período com o percentual total acumulado.
4. Taxas equivalentes e período: Se a capitalização é mensal, o expoente conta meses. Taxas nominais, efetivas e equivalentes podem exigir atenção especial; não troque a taxa sem verificar o regime.
5. Comparação com simples: No simples, $M=C(1+it)$; no composto, $M=C(1+i)^t$. Para períodos positivos e taxa positiva, a diferença tende a crescer com o tempo.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.